



UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Disseny i Construcció d'una Marimba

Projecte II — Memòria

Aimar Trasmonte Domenech

Professor: Miquel Ferrer

2023



CONTENTS

1	Introducció	3
2	Resultats de la Recerca d'informació	4
2.1	Fonaments de l'acústica	4
2.1.1	El So	4
2.1.2	Fenòmens de transició entre medis	5
2.1.3	Fenòmens de ressonància	5
2.1.4	Principi de superposició. Harmònics	6
2.2	Funcionament d'un idiòfon	7
2.3	Materials	7
2.4	Classificació d'idiòfons	8
2.4.1	Idiòfons de peces	8
2.4.2	Idiòfons d'una sola peça	9
2.4.3	Idiòfons d'una sola nota	9
2.4.4	Idiòfons no afinats	10
2.4.5	Idiòfons fregats	10
3	Estudi de Mercat	11
3.1	Descripció de l'instrument	11
3.2	Les Tecles	12
3.3	Tecnologia de fabricació	13
4	Disseny	14
4.1	Materials	14
4.1.1	Tecles	15
4.1.2	Assaig	16
4.1.3	Ressonadors i Arpa	17
4.2	Geometria	17
4.2.1	Elements Auxiliars	19
4.3	CAD. Disseny digital	19



5	Anàlisi modal i optimització	20
5.1	Model d'Elements Finites	20
5.2	Indicadors d'optimització	20
5.3	Algoritme d'optimització	21
5.4	Anàlisi dels resultats i eficiència de l'algoritme	22
5.5	Resultats de l'optimització	22
6	Construcció	24
6.1	Tecles	24
6.1.1	Llistons	24
6.1.2	Arcs i afinació	25
6.1.3	Nodes	26
6.1.4	Acabat	27
6.2	Ressonadors	28
6.3	Arpa	28
7	Costs	29
7.1	Impacte ambiental	29
7.2	Pressupost	31
7.3	Temps invertit	31
8	Conclusions	32



1 INTRODUCCIÓ

Aquesta memòria il·lustra el desenvolupament i la construcció d'un idiòfon, realitzat en la assignatura de projecte II. En ella es descriu la recerca realitzada, s'expliquen els fonaments i principis de la acústica en que es basa el projecte i es plasma el procés de disseny, construcció i resultats del mateix. S'exposen també els problemes i dificultats tècniques trobats durant aquest procés, i les solucions dutes a terme en cada cas.

L'idiòfon en qüestió és un prototip de marimba, instrument de la família dels xilofons, i molt similar a la marimba. Una marimba convencional està composta normalment per:

- Una escala cromàtica de tecles de fusta, de 5 octaves.
- Un conjunt de ressonadors que amplifiquen el so que emeten les tecles al vibrar.
- Un marc que aguanta les tecles juntes.

No es disposa del temps suficient per dissenyar i construir una marimba sencera en la duració de l'assignatura, és per això que s'aplicaran restriccions al disseny, entre elles, una reducció del tamany i de les característiques de la marimba convencional.



2 RESULTATS DE LA RECERCA D'INFORMACIÓ

Abans de realitzar la tria de projecte i començar-ne el disseny o la planificació, s'ha dut a terme una recerca sobre els fonaments de la acústica, les característiques dels idiòfons, els tipus d'idiòfons existents i els factors clau en el seu disseny, així com els materials que s'usen normalment i les diverses tecnologies de fabricació.

2.1 FONAMENTS DE L'ACÚSTICA

L'acústica és una branca de la física que se centra en l'estudi dels fenòmens associats amb el so i la seva propagació a través de diversos medis. De forma pràctica, aquesta ciència estudia la producció, transmissió, percepció i reproducció del so. [1]

2.1.1 EL SO

El so és la forma en que percebem les ones mecàniques (ones de pressió) que es transmeten a través de l'aire, l'aigua i altres medis elàstics. [2] [3] Aquestes ones es transmeten generalment en totes les direccions des de la seva font. Les principals característiques d'una ona de so en el que es refereix a l'acústica són:

- **Freqüència:** El nombre d'oscil·lacions en el medi per unitat de temps. Percebem les diferents freqüències com a diferents tons, més aguts a més freqüència.[4] Un medi pot vibrar amb una combinació de freqüències diferents a la vegada.
- **Longitud d'ona:** La freqüència va lligada estretament amb la longitud d'ona del so, la distància física entre els pics de pressió de les ones mecàniques en el medi. La longitud d'ona pren especial importància alhora de construir instruments, on s'han de tenir en compte les *ones estacionàries* i *ressonàncies* (vegi's 2.1.3).
- **Amplitud:** La intensitat de l'oscil·lació del medi. Percebem les diferents amplituds com a sons més forts o més fluixos. Les diferents freqüències en que vibra el medi poden vibrar amb amplituds diferents, causant que l'oïda percebi certes freqüències amb més intensitat. [5]
- **Velocitat de propagació:** Al tractar amb ones mecàniques (és a dir que mouen partícules del medi), la velocitat de propagació d'aquestes depen de les propietats del medi en que es propaga, ja siguin aquestes la seva densitat, pressió, temperatura, estat físic, i l'intensitat dels enllaços entre mol·lecules o a dins d'aquestes. La velocitat de propagació del so en l'aire a



temperatura ambient i una atmòsfera de pressió és d'aproximadament $343m/s$, mentre que en l'aigua aquesta velocitat és d'aproximadament $1.500m/s$, per il·lustrar les diferències abismals entre diferents medis. Aquestes diferències creen fenòmens que prenen gran importància en l'estudi del so, explicats a continuació.

Abans de continuar, cal remarcar que la freqüència (f), la longitud d'ona (λ) i la velocitat de propagació (v) estan relacionades, segons l'equació d'ones: [6]

$$v = \lambda f \quad (1)$$

2.1.2 FENÒMENS DE TRANSICIÓ ENTRE MEDIS

La reflexió, la refracció i la difracció són exemples de fenòmens importants que afecten la propagació del so quan aquest canvia entre medis diferents: [2]

- La **reflexió** té lloc quan el so impacta en una superfície i és reflectit, causant que la ona torni en la direcció oposada.
- La **refracció** té lloc quan el so es desvia en passar a través d'un medi que té una velocitat de propagació diferent. Això pot canviar la seva freqüència i direcció de propagació.
- La **difracció**, per la seva banda, té lloc quan el so es propaga al voltant d'un obstacle. Aquest fenomen canvia la direcció de les ones depenent de la seva freqüència.

2.1.3 FENOMENS DE RESSONÀNCIA

A més, l'acústica també estudia altres fenòmens relacionats amb el so, com ara la ressonància i les ones estacionàries, entre d'altres.

La **ressonància** és un fenomen que es produeix quan un sistema vibratori és excitat per una força externa oscil·lant que té una freqüència similar a la seva freqüència natural. En aquest cas, el sistema comença a vibrar amb una amplitud més gran (depenent de les dimensions del sistema) a la freqüència de la força externa, amplificant la freqüència original en funció de com de similar és a la natural del sistema. [7]

S'utilitza en molts instruments musicals, com ara les cordes d'un violí, en tambors i instruments de vent, com la flauta o la trompeta. En aquests instruments, el so es produeix a través de la



vibració d'un element físic, com ara una corda o una columna d'aire, i aquesta vibració pot ser amplificada per la ressonància del mateix instrument.

Les **ones estacionàries** són un tipus d'ona que es produeix quan una ona incident i una ona *reflectida* es superposen en un medi amb una geometria determinada, que coincideix amb la longitud d'ona del so concret. En aquest tipus d'ona, les oscil·lacions de les partícules del medi no es propaguen en una direcció concreta, sinó que es mantenen estacionàries en una posició determinada. [8]

Això significa que les parts del medi que estan en nodes (els punts on l'amplitud de l'ona és zero) no es mouen, mentre que les parts del medi que estan en ventres (els punts on l'amplitud de l'ona és màxima) oscil·len amb una amplitud màxima. Els nodes i ventres es produeixen en posicions específiques que depenen de la geometria del medi i de la freqüència de l'ona incident.

Les ones estacionàries i la ressonància són conceptes de gran importància en l'acústica, especialment en el disseny d'idiòfons, on s'han de tenir en consideració a l'hora de dissenyar les geometries de l'instrument, per tal que vibri produeixi el so correcte amb els harmònics adequats.

2.1.4 PRINCIPI DE SUPERPOSICIÓ. HARMÒNICS

El **principi de superposició** és un concepte fonamental en l'acústica, que estableix que les ones sonores que es propaguen en un medi poden superposar-se i combinar-se entre elles. Això significa que si hi ha diverses fonts de so emetent ones sonores al mateix temps en un mateix punt de l'espai, les ones sonores es combinaran de manera que la pressió acústica resultant en aquest punt serà la suma de les pressions acústiques de cadascuna de les fonts. [9]

Usant a la transformada de Fourier (*algoritme FFT*) [10], amb l'ajuda de dispositius tecnològics, podem separar la ona resultant en les freqüències individuals que la componen, notant les diferents amplituds de cada una. Això ens permet identificar les diverses fonts sonores, i els harmònics d'una sola font.

Els **harmònics** són ones sonores que tenen freqüències múltiples naturals d'una freqüència fonamental. Per exemple, si la freqüència fonamental d'una ona sonora és de 100 Hz, els harmònics corresponents seran ones sonores de 200 Hz, 300 Hz, 400 Hz, i així successivament. Els harmònics són importants perquè determinen el timbre del so. Diferents instruments musicals produeixen diferents combinacions d'harmònics, la qual cosa fa que cada instrument musical tingui un timbre únic. La nostra ment identifica les combinacions d'harmònics particulars d'un instrument com a "tipus de sons", que anomenem timbres. [11]



Els harmònics també són importants en la síntesi de senyals sonors, que consisteix en la creació de senyals sonors a partir de ones sonores pures (sintetitzadors). Per exemple, si es combina una ona sonora fonamental de 100 Hz amb els seus harmònics de 200 Hz i 300 Hz amb amplituds determinades, es pot crear un senyal sonor que tingui el mateix timbre que un determinat instrument musical concret.

En resum, el principi de superposició estableix que les ones sonores que es propaguen en un medi poden superposar-se i combinar-se entre elles. Els harmònics són ones sonores que tenen freqüències múltiples d'una freqüència fonamental i són importants per determinar el timbre del so en instruments musicals i en la síntesi de senyals sonors.

2.2 FUNCIONAMENT D'UN IDIÒFON

Els idiòfons són instruments musicals que produeixen so per la vibració del seu propi cos o material de la seva estructura, sense necessitat d'una font exterior, com ara una corda o una columna d'aire. En la pràctica, aquest so es produeix fent impactar una baqueta, pal o altre objecte sobre l'instrument, fent que aquest absorbeixi part de l'energia com a potencial elàstica i vibri en les seves freqüències naturals, movent l'aire del seu voltant, cosa que genera el so i dissipa l'energia potencial, esmorteïnt la vibració del material fins parar-la. [12] [13]

2.3 MATERIALS

El cos de l'idiòfon es comporta com un seguit de masses units per molles, que vibren respecte els moviments de les masses col·lidants. Així, les freqüències estacionàries de l'idiòfon, o els seus *modes*, estaran íntimament relacionats amb la seva geometria, així com la constant de les *molles* i la massa de cada partícula, segons l'equació del sistema massa molla:

$$\tau = \frac{1}{f} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} \quad (2)$$

Sigui τ el període d'oscil·lació, f la freqüència, m la massa de la partícula i k la constant de la molla. Podem trobar similitud al passar d'aquesta simplificació al sistema real, entre la massa m i la densitat ρ del material, així com entre la constant k i el mòdul de Young del material, E . És a dir, les dimensions de l'idiòfon per a produir unes certes freqüències determinades variaran segons el material del qual estigui fet, en concret, segons el seu mòdul elàstic i la seva densitat. En el disseny del nostre idiòfon s'aprofundirà en aquest aspecte.



Per altra banda, quan es dissenya un idiòfon també cal tenir en compte que els materials menys rígids (més elàstics), tendeixen a absorbir més energia mecànica, tant en impactes com en vibracions. Això fa que quan el material absorbeix l'impacte, gran part de l'energia es dissipa ràpidament i la poca que queda retenida com a energia potencial, es reparteix en fer vibrar baixes freqüències que s'esmoreeixen ràpidament, algunes tant baixes que no generen so audible ($< 20Hz$). [12]

En canvi, els materials rígids, com s'ha demostrat abans no permeten vibracions de baixa freqüència en les mateixes dimensions, i dissipen molta menys energia directament en l'impacte, cosa que fa que sonin durant més temps, i tinguin un to més estable.

Així, la elecció de material és un balanç entre la duració desitjada de la nota i l'estabilitat de l'afinació, com de greu es vulgui que sigui el so de l'instrument, i la facilitat de conformat. A la pràctica, la majoria idiòfons es fan de fustes dures (mai MDF o taulells encolats, ja que perden la rigidesa de la fusta original), alumini o acer.

2.4 CLASSIFICACIÓ D'IDIÒFONS

Els idiòfons són una categoria d'instruments musicals ampla i diversa, que inclou des de les campanes i els xilòfons fins a les castanyoles i les maraques. Molts instruments de percussió també són idiòfons, com ara els gongs i les plateres. A continuació s'inclouen alguns exemples d'idiòfons existents, en una classificació no exhaustiva: [13]

2.4.1 IDIÒFONS DE PECES

Instruments formats per varies peces, cada una amb una afinació particular per fer una nota diferent. Inclou la família del xilòfon. En general, els idiòfons són instruments musicals senzills i fàcils de construir (en comparació amb altres instruments), que sovint es fan servir en música folklòrica i popular. També són molt utilitzats en música ritual i ceremonial, i són una part important de moltes cultures musicals al voltant del món.

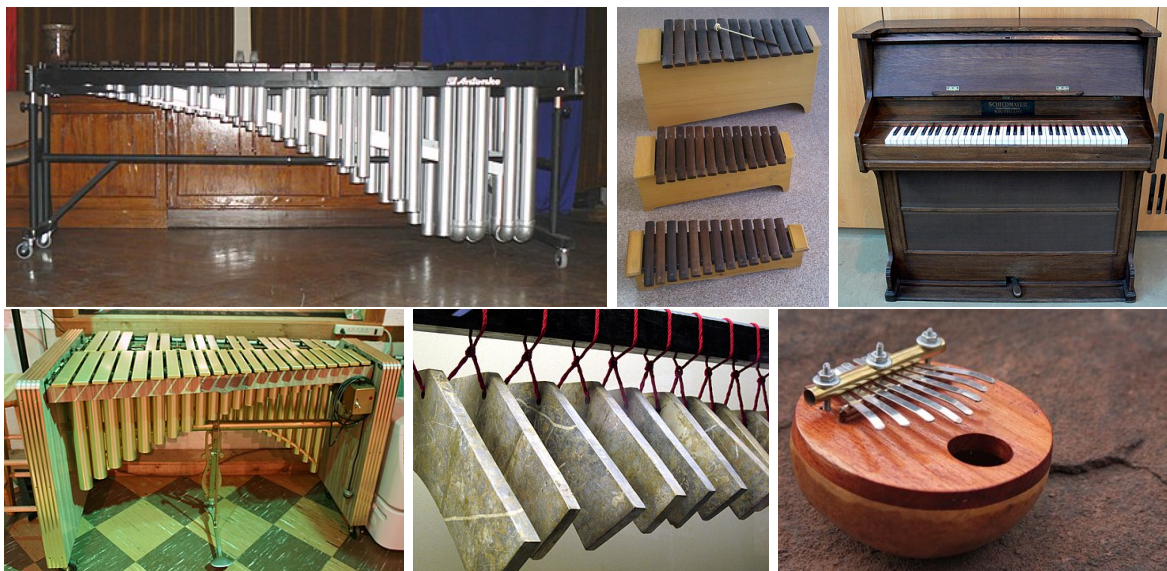


Figure 1. Una marimba, un xilofon, una celesta, un vibràfon, un litòfon i una kalimba; respectivament

2.4.2 IDIÒFONS D'UNA SOLA PEÇA

Instruments formats per una sola peça, que generalment té diverses parts amb una geometria tal que produeixin diferents notes afinades.



Figure 2. Un pan gong i un tongue drum; respectivament

2.4.3 IDIÒFONS D'UNA SOLA NOTA

Instruments formats per una sola peça, afinats per produir una sola nota al ser golpejats.



Figure 3. Una campana, un gong i un triangle; respectivament

2.4.4 IDIÒFONS NO AFINATS

Instruments que no estan afinats per produir una nota determinada, sino per tenir un timbre determinat.



Figure 4. Una caixa xina, un joc de claus i un plat de percussió; respectivament

2.4.5 IDIÒFONS FREGATS

Instruments d'una o varies peces, que produeixen un so en ser fregats (amb la mà o amb objectes) i vibrar.



Figure 5. Una harmònica de cristall i una serra musical; respectivament

3 ESTUDI DE MERCAT

Després de recercar sobre els fonaments de l'acústica, i els diferents tipus d'idiòfons existents, s'ha optat per construir una **marimba**. A continuació s'ha realitzat un estudi de mercat dels instruments comercials disponibles actualment, així com els mètodes usats pel disseny i el conformat d'aquests

3.1 DESCRIPCIÓ DE L'INSTRUMENT

Una marimba és un idiòfon de varies peces de fusta que formen una escala cromàtica, generalment de 4 o 5 octaves. Les peces es troben en una disposició de piano, en dues fileres, la inferior contenint l'escala de Do Major, i la superior la resta de semitons.

Aquestes tecler estan subjectes a un marc, comunment denominat *A-frame*, a través d'un fil que les travessa horitzontalment per el node fonamental, per tal de afectar el mínim el seu so.

Sota cada tecla es col·loca un tub ressonador amb una geometria tal que amplifica la nota fonamental de la tecla i els seus harmònics. Els tubs poden estar tapats o no, depenent de la deva llargada

A més, el vibràfon disposa d'un pedal que permet activar o desactivar la sustentació de les notes, per fer dinàmiques llargues o curtes, respectivament.



Figure 6. Marimba comercial de la marca Marimba One

3.2 LES TECLES

Les diferents peces metàl·liques que conformen l'instrument, que d'ara endavant anomenarem tecles, són el principal objecte d'estudi del treball, ja que són l'idiòfon en la seva forma més reduïda.

La immensa majoria de tecles de les marimbres comercials estan fetes de fusta, generalment de fustes tropicals caracteritzades per la seva alta rigidesa i densitat. La fusta escollida ha de ser prou dura per mantenir la vibració durant varis segons, a la vegada que prou tova com per poder fer notes greus (*vegi's 2.3*).

La geometria de les tecles d'una marimba no és prismàtica: les tecles tenen un pont retallat per la part inferior. Això permet que en el ventre de la freqüència natural de la peça, hi hagi menys material, cosa que redueix la rigidesa de la peça, permetent obtenir freqüències fonamentals més greus. Regulant el gruix al centre del "pont", podem afinar la freqüència fonamental de la peça, mentre que regulant el gruix als extrems del pont podem afinar el primer i el segon harmònic. [14]

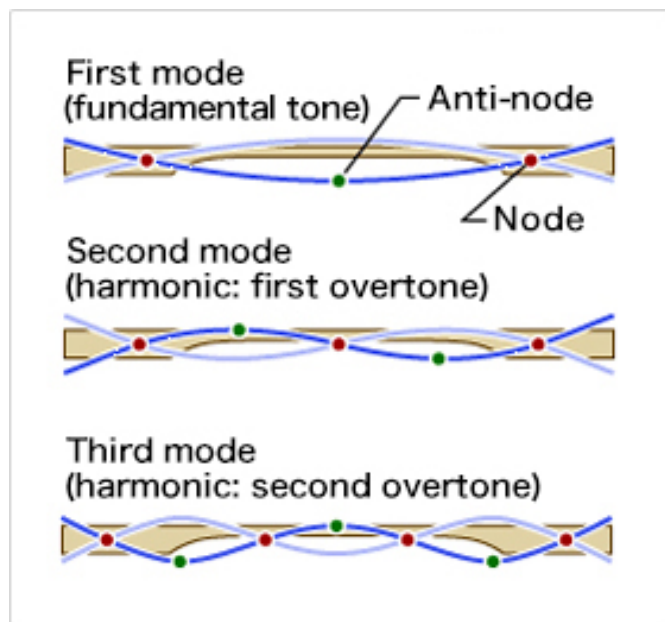


Figure 7. Il·lustració dels harmònics d'una tecla

Això es deu al següent: Podem afinar una freqüència concreta modificant el gruix de la peça en els ventres d'aquesta freqüència. Com es pot observar en la figura, tots els harmònics comparteixen els nodes de la freqüència fonamental, per on està subjectada la tecla al marc. Veiem que podem canviar, doncs, la freqüència fonamental reduint el gruix al centre, el seu ventre. Es pot observar que el primer harmònic té un node al centre, per el qual el canvi de gruix allà no fa una gran diferència en la seva afinació. Els ventres del primer harmònic es troben al punt mig entre els nodes fonamentals i el node del primer harmònic, per tant canviant el gruix d'aquesta secció el podrem afinar. Així es pot anar iterant successivament, tot i que els

vibràfons normalment només s'afinen fins al segon harmònic, ja que la resta tenen una amplitud molt petita en comparació (s'escolten molt poc).



3.3 TECNOLOGIA DE FABRICACIÓ

No s'ha pogut trobar informació exacta dels mètodes usats comercialment per a la construcció de marimbres, però el més probable és que es facin usant mètodes artesanals de fusteria, per tall làser o amb mecanitzat CNC.

Per altra banda, s'han recercat diversos projectes amateurs en que els ponts de les tecles s'han fet amb un trepant de sobretaula i una polidora de banda [15], amb una fresadora manual o amb una serra de cinta, serra circular, etc.



4 DISSENY

L'idiòfon proposat és una marimba de 15 tecles, conformades en una escala de Do Major de dues octaves (de C3 a C5), amb els seus respectius tubs ressonadors i un moble que uneixi tots els elements. El disseny es centrarà principalment al voltant de tres elements, d'ara en endavant referits com a: **tecles**, **ressonadors** i **arpa**.

4.1 MATERIALS

La primera fase del disseny consistirà en triar els materials adequats per a cada part, tenint en compte els requeriments i qualitats necessaries que ha de tenir cada element de l'instrument. Per a fer això, primer s'han llistat les propietats buscades en cada element per tal de trobar el material més adequat en cada cas. Cal mencionar que en tots els aspectes del projecte es buscarà minimitzar el preu, per tal d'aconseguir resultats de forma econòmica i eficient, simulant les necessitats en un projecte enginyeril real.

- **Tecles:** Les tecles són l'idiòfon en sí, seràn les parts que hauràn de vibrar produint les freqüències adequades per tal de fer les notes, i hauran d'estar afinades. La seva geometria i la correcta selecció del material és, doncs, crítica en aquest cas. Quan més rígid i dens sigui el material, les peces amb una geometria igual produiran sons amb freqüències més agudes. Les marimbres estàn fetes generalment de fustes tropicals d'alta rigidesa i densitat, doncs la majoria de fustes son massa flexibles i no són capaces de produir els harmònics necessaris amb les mateixes geometries. Per tant, es buscarà una fusta tropical
- **Ressonadors:** El principi fonamental dels ressonadors és aconseguir una columna d'aire vibrant en ones estacionàries amb la geometria desitjada. L'única funció que tenen les parets dels ressonadors és separar l'aire vibrant de dins de l'exterior, sense transmetre les vibracions en qüestió. Per tant, només és necessari que el material del que estan fets sigui significativament més rígid que l'aire. En resum, qualsevol material sòlid servirà. Com que els ressonadors tenen forma tubular, es buscarà un material que es vengui en seccions cilíndriques estàndard, amb tal d'estalviar complicacions.
- **Arpa:** L'única funcionalitat de l'arpa és unir totes les tecles i ressonadors entre sí, de forma prou rígida per ser estructural. Així, es pot usar fusta, acer, o alumini, depenent del pressupost del projecte i l'acabat desitjat.

Tenint en compte les necessitats mencionades, s'ha procedit a triar el material més adient per a cada element, justificat a continuació:

4.1.1 TECLES

Tot i que les marimbres es construeixen principalment de fusta de *palisandre*, provinent de sudamèrica, s'ha determinat que la dificultat de trobar la fusta en fusteries locals, i el seu elevat preu, fan que no valgui la pena usar-la per aquest projecte.

Després de parlar amb varis professionals amb molta experiència en el sector, i havent visitat 8 fusteries locals diferents, s'ha determinat que el millor compromís entre duresa, rigidesa, densitat i cost que es podia aconseguir era la fusta *coral*. La fusta de coral, "*palo rojo*" en castellà, prové del *Pterocarpus soyauxii*, un arbre que creix als tròpics i a diverses parts d'Àfrica, i s'utilitza principalment per a fer tambors i guitarres, entre molts altres. Destaca per la seva alta densitat i rigidesa, acompanyada d'una alta duresa que la fa molt resistent a cops i aranyades, i al deteriorament general.



Figure 8. Llistó de mostra de la fusta

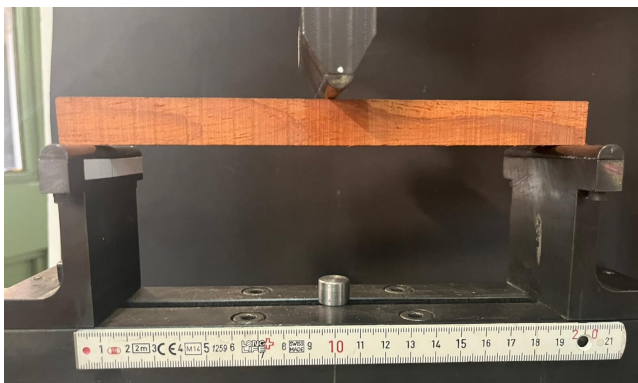


Figure 9. Assajos per comprovar la rigidesa i densitat de la fusta

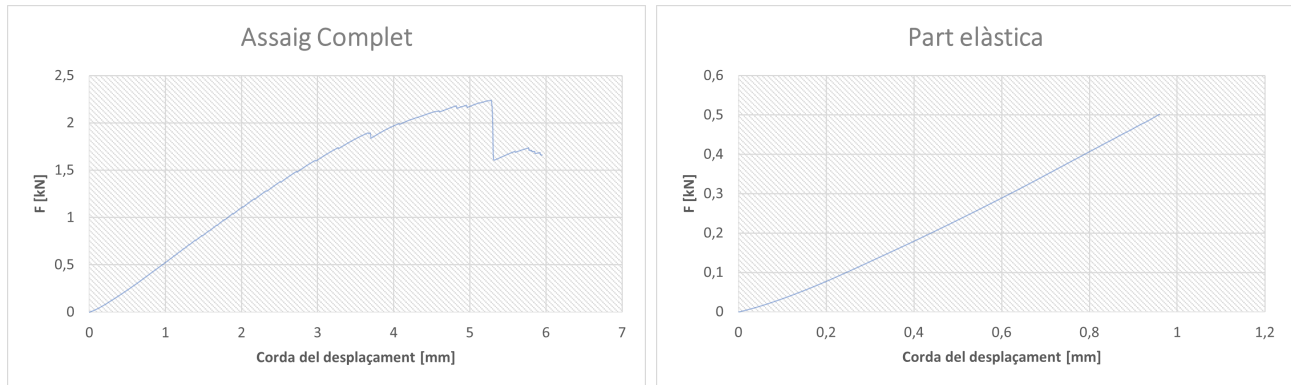


Figure 10. Gràfics del resultat de l'assaig

4.1.2 ASSAIG

Degut a la falta de dades sobre aquesta fusta particular a internet, s'ha hagut d'assajar una proveta per a saber el seu mòdul elàstic i la seva densitat. La densitat de la fusta s'ha trobat pesant amb una balança d'alta precisió un llistó de dimensions conegudes, de forma que poguem calcular el seu volum.

$$m = 0.43637kg$$

$$L = 0.67700m$$

$$b = 0.05558m$$

$$h = 0.01887m$$

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{m}{Lbh} = 614,58kg/m^3 \quad (3)$$

Per a calcular el mòdul de Young s'ha realitzat un assaig a flexió amb els següents resultats:

Es pot calcular el mòdul de Young usant la següent fórmula:

$$E = \frac{L^3 \cdot F}{48 \cdot e \cdot I_z} = \frac{L^3 F}{48e \cdot bh^3/16} = 8373,59MPa$$

Sigui I_z el moment d'inèrcia de la secció en l'eix z , L, b, h les dimensions de la proveta (L la distància entre els suports), F la força aplicada en un punt de la part elàstica i e la corda de l'arc que forma la fusta sota aquesta càrrega.

Es pot observar que el mòdul de young resultant és molt alt per tractar-se d'una fusta, doncs la majoria de fustes tenen un mòdul elàstic d'entre 2 i 5 GPa, comprovant que la recomanació de

l'expert era correcta. Tanmateix, la densitat resultant de $614\text{kg}/\text{m}^3$ és significativament superior a les fustes més comunes, com el pi que té una densitat aproximada de $500\text{kg}/\text{m}^3$.

4.1.3 RESSONADORS I ARPA

Els ressonadors de cada tecla es faran de PVC, doncs és un material prou dur per els requeriments, es ven en seccions tubulars i té un preu molt baix. En quant a l'arpa de fusta, aquesta es fabricarà reutilitzant un palet de fusta, ja que disposem del material en qüestió i serà prou dur per a generar una estructura ferma. D'aquesta forma es podrà de reutilitzar materials dels que ja es disposa, amb tal de minimitzar costos i maximitzar la sostenibilitat del projecte.



Figure 11. Tub de PVC

4.2 GEOMETRIA

Un cop triat el material s'ha procedit a dissenyar la geometria de l'instrument. Degut a la geometria trivialment simple dels ressonadors i la geometria purament funcional de l'arpa, només s'ha dissenyat la geometria de les notes.

Aquesta és la part més important del projecte, ja que d'ella en deriva la sonoritat de l'instrument. A continuació es descriu el procediment que s'ha seguit per a crear un disseny general parametritzat per a qualsevol tecla, descrivint els seus paràmetres i la forma en que aquests es modificaran per a fer cada una de les tecles.

Alguns d'aquests paràmetres no es fixaran, doncs per a aconseguir que les tecles tinguin les freqüències desitjades aquestes es simularan usant el mètode dels elements finits de forma iterativa per tal d'afinar tant la freqüència fonamental de cada nota com els seus harmònics.

Com es pot veure a la 12, el disseny, que consta d'un pla de dues dimensions extruït amb un gruix c , no és prismàtic, sino que les peces consten d'un arc inferior, que permet afinar la freqüència fonamental a la desitjada, i el primer harmònic a el múltiple correcte de la freqüència fonamental. A continuació es descriuen tots els paràmetres utilitzats en el disseny:

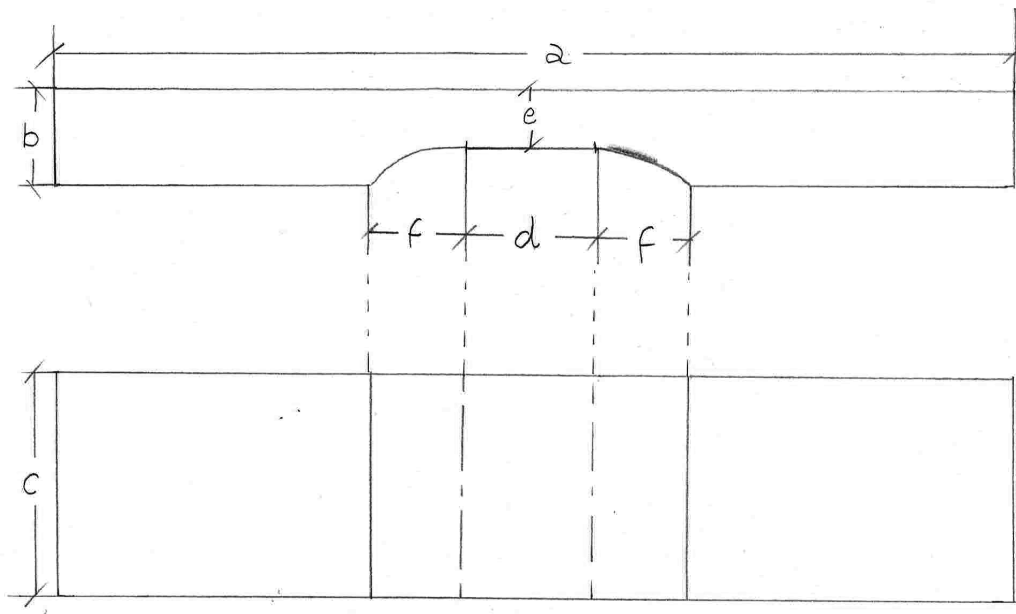


Figure 12. Disseny general parametritzat

- **a:** Longitud de la tecla.
- **b:** Gruix de la tecla.
- **c:** Amplada de la tecla.
- **d:** Longitud de la part paral·lela de l'arc (Com d'ample és l'arc).
- **e:** Gruix de la tecla en el punt central (al centre de l'arc).
- **f:** Llargada dels extrems de l'arc.

A continuació es defineix la forma en que es modificaran els paràmetres segons la tecla en qüestió:

- **a:** La longitud variarà segons la tecla. La tecla més aguda farà $215mm$ de longitud, i en cada tecla s'incrementarà $5mm$ per cada semito que baixi respecte la primera tecla. La tecla més greu farà, consegüentment, $395mm$.
- **b:** El gruix de la peça serà igual per a totes les peces, calculat per tal que es pugui construir 22 tecles amb el material comprat. Aquest gruix serà de $23mm$.



- **c:** L'amplada de les tecles serà de $55mm$ per a totes les notes, coincidint amb l'amplada de l'estoc comprat.
- **d:** Paràmetre d'optimització.
- **e:** Paràmetre d'optimització.
- **f:** La longitud de l'arc es posarà en funció de la longitud de cada tecla, a , éssent aquesta $f = 0.1a$

Els "*Paràmetres d'optimització*" són els paràmetres que es variaran per tal d'afinar la freqüència fonamental i els harmònics de cada tecla als de la nota corresponent.

Un cop afinada, la peça serà foradada pels seus nodes, per on es passarà el cordill que la fixarà al moble.

4.2.1 ELEMENTS AUXILIARS

- Els **tubs ressonadors** estaran fets amb tubs estàndard de PVC, tapats per un extrem, i tallats a un quart de la longitud d'ona de la nota corresponent. Per saber si s'han tallat a la longitud correcta es poden colpejar i analitzar el so que produeixen amb un espectròmetre de freqüències.
- L'**Arpa** es construirà amb fusta reutilitzada, ja sigui de palets, o taulers varis de MDF/contraxapat dels que es disposa. Cada entre cada tecla es posarà un ull metàl·lic cargolat al marc, per on passarà el cordill que uneix les tecles al marc. El marc també disposarà d'un suport al que s'hi adheriran els tubs ressonadors.

4.3 CAD. DISSENY DIGITAL

Per a transferir el disseny parametritzat a l'ordinador, s'ha optat per crear-lo directament usant *Ansys APDL*, ja que aquest llenguatge permet donar instruccions al simulador *Mechanical APDL* per tal de crear les geometries a partir de paràmetres. D'aquesta forma, es pot executar el mateix codi varies vegades només canviant els paràmetres (vegi's 4.2) per a fer cada geometria, concepte que provarà ser clau en el procés d'optimització.

Podeu trobar el codi usat per a crear la geometria a l'Annex 1.



5 ANÀLISI MODAL I OPTIMITZACIÓ

Es defineix el procés de dimensionament i optimització de cada tecla com el procés a partir del qual, mitjançant l'anàlisi modal que realitza "*Mechanical APDL*", s'iterarà alterant els paràmetres d'optimització definits a 4.2 per tal d'aconseguir que la freqüència fonamental i el seu primer harmònic convergeixin als valors de la nota buscada.

5.1 MODEL D'ELEMENTS FINITS

Per a realitzar les simulacions usant el mètode dels elements finits s'ha usat el programari "*Mechanical APDL*" oferit per Ansys. L'anàlisi d'una geometria es realitzarà fent un anàlisi modal. La geometria sòlida es modelarà amb elements de tipus *Brick 20 Node*. En quant a les condicions de contorn, no s'imposarà cap restricció de moviment, deixant els 6 graus de llibertat lliures, amb tal de simular com actuaran les peces en la realitat (només estaran sustentades per cordills elàstics atravesant els nodes de la peça, amb tal de que aquesta no toqui cap altre element.)

5.2 INDICADORS D'OPTIMITZACIÓ

Per tal de optimitzar la geometria cal que definim un o varis valors concrets tals que quan siguin mínims, el disseny sigui òptim. D'aquesta forma es poden aplicar els principis generals d'optimització de funcions per tal de minimitzar-ne els seus valors. En aquest cas es vol que les freqüències siguin les de la nota, així que s'han definit els següents indicadors:

$$q_1 = \frac{|f_{mode1} - f_{objectiu}|}{f_{objectiu}} \qquad q_2 = \frac{|f_{mode2} - 4 \cdot f_{mode1}|}{f_{mode1}}$$

Sigui q_1 l'error relatiu (o l'error absolut en escala logarítmica, la que segueixen les freqüències respecte les notes) entre la freqüència de la nota buscada i la que produeix la simulació; q_2 l'error relatiu del primer harmònic (en el cas ideal el primer harmònic ha de tenir 4 vegades la freqüència fonamental). Al minimitzar aquests valors doncs, aconseguirem un disseny afinat.

Considerem que un límit acceptable per als dos valors és 0.02 ja que correspon a l'error relatiu d'una freqüència amb una altra un nove de to més alta, punt a partir del qual l'oïda té dificultats distingint freqüències diferents. A més, la tecnologia de construcció usada per a construir el prototip farà que per molt que es trobin resultats més precisos, aquests no es puguin traslladar al model de forma precisa, així que s'haurà d'acabar d'afinar manualment amb els conceptes teòrics coneguts sobre la geometria de les tecles.



5.3 ALGORITME D'OPTIMITZACIÓ

L'algoritme que s'ha dissenyat per tal d'optimitzar els valors està programat en *Ansys APDL* i aprofita els conceptes físics coneguts per a modificar el disseny en funció dels ajustaments necessaris:

- La freqüència de cada mode es pot fer més baixa/alta reduïnt/aumentant el gruix de la secció on es troba el ventre d'un harmònic determinat, respectivament. Per tant per afinar el mode fonamental podem reduir o augmentar el paràmetre e (4.2)
- Empíricament s'ha pogut comprovar que un cop afinada la fonamental, el seu primer harmònic sempre és superior a quatre vegades la fonamental, pel qual només cal baixar-la.
- Usant els conceptes anterior, per a modificar la freqüència del primer harmònic es pot augmentar el paràmetre d , tot i que afectarà de forma significativa a la freqüència fonamental.

Usant aquests conceptes, s'ha creat l'algoritme, que en cada iteració fa un anàlisi modal de la geometria per analitzar els resultats, i modifica els paràmetres segons convingui. Cal mencionar que es tracta d'un algoritme que segueix un procediment heurístic amb tal de trobar una solució aproximada, per tant és probable que no trobi l'òptim global (aquest requeriria afinar tots els harmònics) donada la naturalesa no convexa dels indicadors utilitzats.

Aquest algoritme consta de dues fases, que dicten com es modifiquen els paràmetres d'optimització en cada iteració, en funció dels valors indicadors obtinguts:

1. Es redueix el gruix e al centre, amb valors de d baixos, per tal d'afinar únicament la freqüència fonamental. La quantitat en que es redueix e en cada iteració depèn de q_1 , és a dir, quan més aprop es troba la fonamental de la nota objectiu, més petits són els passos, per tal d'afinar la precisió.

Aquesta fase finalitza quan $q_1 \leq 0.05$

2. Un cop es té la fonamental aproximadament afinada, es passa a afinar el primer harmònic, mantenint la fonamental afinada. Per a fer això, l'algoritme augmenta d proporcionalment a q_2 de forma que quan més aprop es troba a afinar el segon harmònic, més petits són els passos. Com a afegit, q_2 no es calcula en valor absolut, de forma que si l'algoritme fa un pas massa gran i es passa, la següent iteració disminuirà d automàticament.



Com que al incrementar d també abaixem la freqüència fonamental, si l'algoritme detecta que q_1 és negatiu, augmenta e per tenir una freqüència fonamental més alta, torna d a 0 i es torna a iterar augmentant d fins que q_2 sigui 0 o q_1 torni a ser negatiu, cas en que es torna a augmentar e .

Aquesta fase finalitza quan $-0.02 \leq q_1 \leq 0.02$, i $-0.02 \leq q_2 \leq 0.02$, moment en que es dona per finalitzada l'optimització.

5.4 ANÀLISI DELS RESULTATS I EFICIÈNCIA DE L'ALGORITME

Posteriorment, es guarden els resultats de totes les iteracions a un fitxer de text, per tal de poder saber el valor òptim dels paràmetres així com els errors en la iteració òptima, i de forma més important, poder analitzar si l'algoritme ha treballat correctament en cada cas. Per afegit, també s'ha dissenyat una versió de l'algoritme que treballa amb elements 2D per tal de corroborar els resultats obtinguts.

Així, un cop acabada l'optimització d'una peça, només cal agafar l'últim valor dels paràmetres per determinar la geometria de la tecla en qüestió.

L'algoritme acostuma a fer entre 12 i 50 iteracions, amb una mitjana de 20 aproximadament. Per fer que sigui més o menys eficient es poden canviar dos paràmetres interns del programa: el tamany de mallat i el tamany dels passos respecte q (és a dir, quant canvien), tenint en compte el balanç entre el nombre de còmputos i la precisió resultant.

5.5 RESULTATS DE L'OPTIMITZACIÓ

Un cop definits tots els processos de disseny, anàlisi i optimització de les geometries, s'ha procedit a realitzar els càlculs corresponents, optimitzant la geometria de les tecles per a les 15 notes de la marimba. La taula següent conté tota la informació referent als resultats obtinguts de les dimensions de la geometria de cada peça. Els resultats de cada nota han estat comprovats per tal d'assegurar que l'algoritme tingués un funcionament correcte en cada cas, i corroborant-los fent el còmput en 2D per a comprovar que els resultats eren similars (mai s'aconsegueixen resultats iguals degut a la naturalesa heurística de l'algoritme).

A més, també s'han afegit les longituds calculades per al ressonador de cada nota (un quart de la longitud d'ona, calculada a partir de la freqüència desitjada i la velocitat de transmissió de l'aire).



Nota	Frequència (Hz)		Dimensions (mm)						Errors		Ressonador
	Fonamental	Harmònic	a	b	c	f	d	e	q1	q2	L (cm)
C3	130,81	523,24	395	23	55	40	134,77	6,72	0,013	0,017	65,6
D3	146,83	587,32	385	23	55	40	127	6,89	0,002	0,019	58,4
E3	164,81	659,24	375	23	55	40	119,35	7,32	0,002	0,012	52,1
F3	174,61	698,44	370	23	55	40	114,3	7,59	0,02	0,01	49,1
G3	196	784	360	23	55	40	107	7,9	0,014	0,01	43,8
A3	220	880	350	23	55	40	98,3	8,21	0,013	0,02	39
B3	246,94	987,76	340	23	55	40	92,26	8,55	0,01	0,017	34,7
C4	261,62	1046,48	335	23	55	40	90,5	8,733	0,006	0,007	32,8
D4	293,66	1174,64	325	20	55	40	72,78	8,58	0,0001	0,018	29,2
E4	329,63	1318,52	315	23	55	40	77,2	9,5	0,015	0,015	26
F4	349,23	1396,92	310	23	55	40	75,4	9,7	0,014	0,007	24,6
G4	392	1568	300	23	55	40	69,9	10	0,006	0,004	21,9
A4	440	1760	290	23	55	40	58,1	10,06	0,008	0,009	19,5
B4	493,88	1975,52	280	23	55	40	20,2	8,92	0,007	0,0001	17,4
C5	523,25	2093	275	20	55	40	26,6	9,5	0,009	0,018	16,4

A partir d'aquesta taula es pot treure tota la informació necessària per a dur a terme la construcció de l'instrument.

6 CONSTRUCCIÓ

En aquest apartat es detalla el procés de construcció de l'instrument, un cop determinades les dimensions adequades. Tot el procés de construcció l'ha dut a terme l'autor del projecte, des de la compra dels materials fins al producte final. Cal donar agraïments al Laboratori de Maquetes de la ETS d'Arquitectura de Barcelona per cedir-nos l'ús de les màquines necessàries per al procés constructiu.

6.1 TECLES

6.1.1 LLISTONS

Les tecles es tallaran a partir d'un bloc de fusta de coral de dimensions $190 \times 900 \times 55$. Per a fabricar les 15 tecles es tallarà aquest estoc en 7 llistons de $23 \times 900 \times 55$ amb una serra de taula, conservant la profunditat i llargada originals del bloc. Aquests llistons després es tallaran a la llargada de les tecles.

Per tal d'encabir les 15 notes amb la fusta disponible, s'ha usat un optimitzador dissenyat en Matlab per tercers, per resoldre específicament el "*Cutting Stock problem*". L'objectiu principal del "*cutting stock problem*" consisteix en trobar el patró de tall òptim, és a dir decidir quines peces s'han de tallar, en quines mides i quantitats, per tal de minimitzar el nombre de peces residuals no utilitzades. Això es fa tenint en compte les restriccions de la disponibilitat del material i les dimensions requerides per a cada comanda. Amb aquest programa s'ha trobat la solució que aprofita millor la fusta, usant només 7 llistons, tallats amb la distribució de la figura.



Figure 13. Llistons tallats a la mida de les tecles

6.1.2 ARCS I AFINACIÓ

Un cop tallats els llistons a la mida requerida per a cada tecla, s'ha procedit a dibuixar amb precisió la forma que han de tenir els arcs situats sota les peces mitjançant l'ús d'un llapis, tenint en compte les dimensions obtingudes anteriorment durant el procés d'optimització de la tecla en qüestió. A continuació, amb l'objectiu d'ajustar-se a la forma delineada, s'han efectuat talls aproximats amb una serra de cinta. Com que la serra de cinta no és de gran precisió, s'ha deixat un marge d'uns mil·límetres per a l'acabat final.



Figure 14. Talls aproximats amb la serra de cinta

Posteriorment, amb l'ús d'una polidora de banda, s'ha realitzat el procés de llimatge amb detall i precisió per obtenir les dimensions finals designades, corresponent amb les freqüències objectiu. Aquesta etapa és crucial per assegurar la correcta resposta harmònica de cada tecla. Durant el llimatge, s'han tingut en compte les dimensions exactes requerides per a cada nota, així com l'eliminació de qualsevol imperfecció o aspror que pugui afectar el so de la marimba.

Degut a la anisotropia de la fusta, els resultats no són iguals que les simulacions encara que es prenguin precaucions com fer les peces en la direcció del gra (la mateixa en que s'ha assajat la proveta) per a més precisió. Aquesta anisotropia, juntament amb la tolerància que té el procés



Figure 15. Llimatge de l'arc inferior d'una tecla

constructiu, fa que els resultats reals per a una geometria variïn lleugerament dels simulats, de forma que durant el procés final de poliment cal comprovar la afinació minuciosament per tal de corregir les diferències entre el model i el prototip a temps.

Així, s'ha realitzat una comprovació de l'afinació de la freqüència fonamental i el primer harmònic de cada tecla repetidament mentre es va polint la peça. Aquesta comprovació s'ha dut a terme utilitzant un espectròmetre de freqüències, que permet mesurar amb precisió les vibracions i determinar si s'ajusten als paràmetres establerts. En cas de ser necessari, s'han realitzat ajustos addicionals per garantir una resposta tonal precisa i harmoniosa en cada tecla de la marimba.

6.1.3 NODES

Un cop afinada la tecla a les freqüències corresponents, s'ha procedit a trobar els nodes de la peça. Aquest procés s'ha realitzat empíricament, doncs al ser la fusta un material anisòtrop, la localització dels nodes reals de la peça pot distar significativament de la teòrica. Per a trobar la localització d'aquests nodes, s'ha suspès cada peça sobre dues cordes tensades. A continuació se li ha posat sal a la part superior, i s'ha colpejat la peça repetidament amb una baqueta. En

vibrar amb les freqüències en que està afinada, els ventres de la tecla vibren, fent saltar la sal en direccions al·leatòries. Al cap d'una estona tota la sal acaba quedant sobre els nodes de la peça, doncs en aquests la vibració és mínima i la sal no es mou.



Figure 16. Nodes en una tecla trobats pel mètode mencionat

D'aquesta forma podem determinar amb una precisió molt alta la localització dels nodes de la nota. Noti's que, com es veu a la fotografia, els nodes no son sempre perpendiculars a la peça. Aquest efecte es deu a la anisotropia del material, depenent de com passin les vetes i fibres de la fusta a través de la geometria. Cada peça s'ha foradat pels seus dos nodes fonamentals: per aquests forats hi passaran les cordes que aguantaran la tecla. Al estar just al node, tant el forat com la corda que agunti la peça no apagarà les notes produïdes per l'instrument quan aquest es colpeja.

6.1.4 ACABAT



Figure 17. Acabat d'una tecla amb oli de llinça

Finalment, les tecles han estat llimades per les vores per tal que aquestes siguin arrodonides. L'arrodoniment ha estat mínim, doncs qualsevol canvi en la geometria afecta a les freqüències produïdes per la tecla. Seguidament, s'ha aplicat una capa d'oli de llinça a la fusta per tal de protegir-la de la brutícia, al·lisar la superfície i embellir-la. Cal tenir en compte que la elecció del material d'acabat no ha estat al·leatoria, doncs la densitat i la rigidesa de la peça són vitals per a produir les notes correctes. És per aquest motiu que s'han descartat barnissos i altres productes com ceres o resines ja que al assecar-se, poden endurir la superfície o canviar la seva densitat, alterant greument el so de l'instrument. Per altra banda, l'oli de llinça té

una densitat $\rho = 930\text{kg}/\text{m}^3$, relativament similar a la de la fusta $\rho = 614\text{kg}/\text{m}^3$, i essent una capa tant fina, no modificarà excessivament les propietats sonores de la geometria.

6.2 RESSONADORS

Els ressonadors s'han tallat a les mesures corresponents a partir de dos tubs comercials de llargada estàndard (3m) i 50mm de diàmetre. Un cop tallats, s'han confeccionat taps amb cartró per tapar el final dels tubs de forma que tinguin una freqüència una octava més baixa. Els ressonadors potencien la freqüència fonamental de la tecla, cosa que afecta molt el so, especialment a les notes més greus, on els harmònics aguts dominen. Per a comprovar la afinació dels ressonadors, es poden picar i analitzar la freqüència amb l'espectròmetre, per tal d'acabar de tallar-los a la mesura correcta.

6.3 ARPA

Per últim, s'ha construït l'arpa, l'estructura que aguanta les tecles i els ressonadors junts. Consistirà en un marc de fusta, construït amb les fustes d'un palet, de forma trapezoidal per tal que cada tecla coincideixi amb el marc en els seus nodes. A la part central, l'arpa disposa d'una fusta amb forats del mateix diàmetre que els tubs, per tal que aquests hi encaixin a sota de cada tecla. Les tecles s'adhereixen a l'arpa a través d'un cordill que passa a través dels forats de cada peça. Entre tecla i tecla, hi ha uns ulls de ferro clavats a l'arpa pels que el cordill també passa, i que mantenen les peces suspeses a uns mil·límetres del marc. Els ulls de ferro disposen d'una goma que aïlla el marc de les vibracions de les peces.



Figure 18. Col·locació de les tecles per prendre mesures de les dimensions del trapezi

7 COSTS

7.1 IMPACTE AMBIENTAL

L'impacte ambiental de la construcció d'una marimba és un tema important a considerar. Analitzarem diversos factors relacionats amb els materials utilitzats i el seu origen per avaluació.

En primer lloc, cal destacar que el marc de l'instrument està fet a partir d'un palet reciclat. Aquest ús de material reciclat és positiu, ja que redueix la demanda de recursos naturals i disminueix l'impacte ambiental associat a l'extracció i producció de nous materials. L'ús de palets reciclats també contribueix a la reducció de residus i promou la pràctica de la reutilització.

No obstant això, cal tenir en compte el origen de la fusta utilitzada per a les tecles de la marimba. Si la fusta és d'origen tropical, és necessari considerar els possibles efectes negatius associats a l'explotació forestal i la deforestació. L'extracció no sostenible de fusta tropical pot contribuir a la pèrdua d'hàbitats naturals, l'erosió del sòl i l'emissió de gasos d'efecte hivernacle. Hagués estat preferible utilitzar fusta provenent de fonts sostenibles o buscar alternatives a la fusta tropical, com ara materials compostos, però malhauradament, no es tenia gaires alternatives, doncs les propietats necessàries buscades en aquesta fusta eren molt exclusives a aquest tipus de fustes.



Figure 19. Deforestació als boscos dels tròpics

El PVC és conegut per tenir un impacte ambiental significatiu durant el seu cicle de vida, des de la producció fins al seu descartament. La fabricació de PVC implica l'ús de recursos naturals no renovables i l'emissió de contaminants atmosfèrics i residuals. A més, durant la seva producció i eliminació, pot alliberar compostos tòxics com el clor i els dioxins, que són perjudicials per a la salut humana i l'ecosistema. El material no és fàcilment reciclable i pot acabar en abocadors o

incineradors, contribuint a la contaminació ambiental i a l'alliberament de substàncies tòxiques. Al considerar tubs ressonadors de PVC en la construcció de la marimba, es van plantejar alternatives més sostenibles i ecològiques, com ara tubs d'alumini o altres materials que tenen un menor impacte ambiental, però el cost econòmic i de treball dels altres materials superaven de llarg el pressupost disponible per al projecte.

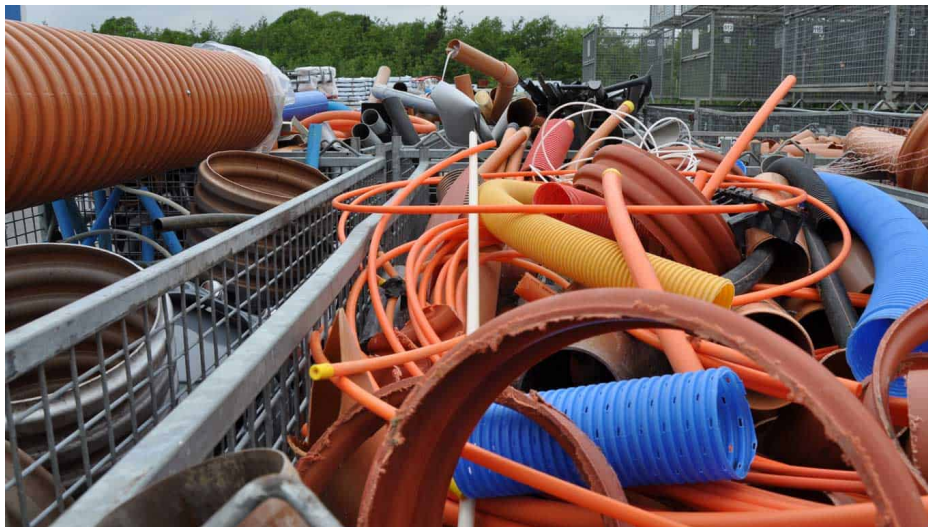


Figure 20. Residus de PVC en un abocador

Resumint, per avaluar l'impacte ambiental de la construcció de l'instrument, cal considerar diversos factors relacionats amb els materials utilitzats. Encara que l'ús de palets reciclats per al marc de l'instrument sigui positiu, caldria buscar altre alternatives en un futur a l'ús de fusta tropical i PVC per als tubs ressonadors, ja que aquests materials poden tenir un impacte ambiental significatiu.



7.2 PRESSUPOST

El pressupost de construcció de la marimba es detalla de la següent manera:

- 10€ tubs ressonadors
- 35€ fusta
- 5€ Cargols, ulls de ferro, gomes

Cal destacar que l'ús d'un palet reciclat com a marc de l'instrument no ha implicat cap cost addicional, ja que és reciclat. A més, l'oli de llinça, utilitzat per al tractament de la fusta i la protecció de l'instrument, no ha implicat cap despesa, ja que no s'inclou en el pressupost. Aquesta desglossament dels costos ens dona una idea dels recursos econòmics necessaris per dur a terme la construcció de la marimba, sumant un total de 50€.

7.3 TEMPS INVERTIT

Per a la realització d'aquest projecte s'han invertit 30 hores de classe. Per afegit, l'alumne ha dedicat:

- 2h a resumir els objectius de aprenentatge transversal de la UPC
- 8h a la recerca d'informació i a l'estudi de mercat sobre el projecte
- 20h al desenvolupament de l'algoritme d'optimització de geometria
- 10h al disseny de les peces, l'arpa i els ressonadors
- 4h a la compra de materials
- 26h a la fabricació de l'instrument al taller.
- 20h a la redacció de memòries i PowerPoints durant el quadrimestre

Sumant un total de 30h + 90h d'aprenentatge autònom (equivalent a 6 crèdits ECTS). L'alumne ha posat temps i dedicació extraordinària en el projecte per la seva motivació personal, equivalent aquest temps extra a unes 30h. Tot i així, la assignatura seguiria requerint 4,5 crèdits ECTS.

8 CONCLUSIONS

Amb aquest treball, l'alumne ha demostrat la seva capacitat per a dur a terme el procés enginyeril de dissenyar i construir un idiòfon, donades uns requeriments i un conjunt de restriccions com es podrien donar en el cas real d'un projecte.

Realitzar aquest projecte ha requerit un conjunt d'habilitats variat, des de saber aplicar els coneixements de la mecànica dels medis continus i altres assignatures de la carrera per a poder fer els càlculs necessaris per a assegurar el correcte comportament de l'element, usar programari de simulació per simular correctament l'entorn de l'idiòfon, fer un disseny en CAD i fer plànols correctament per tal de poder dur a terme el procés de construcció del disseny, el tracte amb empreses i proveïdors per tal d'aconseguir els materials necessaris, els coneixements de fusteria i maquinaria necessaris per a la realització física d'aquest projecte, fins a la redacció d'una memòria i presentacions que posen en importància el valor de transferir informació de manera clara i efectiva.



Figure 21. Marimba acabada

Totes aquestes habilitats són necessàries per a esdevenir un bon enginyer, i aquest projecte les ha posat a prova. Els resultats del treball realitzat han estat satisfactoris; i dels errors comesos durant el procés de realització del treball n'ha esdevingut un aprenentatge crucial per a la prevenció de casos futurs. A més, l'alumne ha adquirit coneixements de competències transversals necessaris per a la formació laboral. En conjunt, aquest treball ha proporcionat una plataforma valuosa per a l'aplicació dels coneixements tècnics i el desenvolupament de les habilitats professionals necessàries per a una carrera d'èxit en l'àmbit de l'enginyeria.

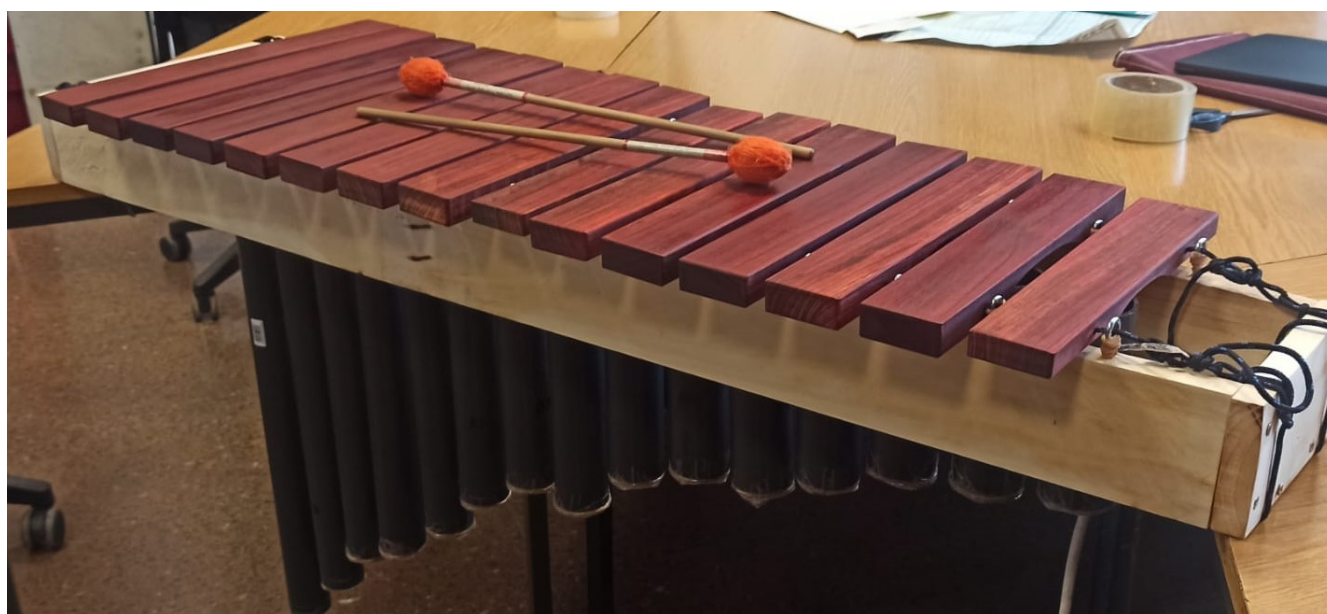


Figure 22. Marimba acabada



REFERENCES

- [1] “Acoustics,” Mar. 2023, page Version ID: 1142280334. [Online]. Available: <https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Acoustics>
- [2] T. D. Rossing, F. R. Moore, and P. A. Wheeler, *The Science of Sound*, 3rd ed. Addison-Wesley, 2007, ch. 1. What is Sound?, pp. 7–22.
- [3] “Sound as a Mechanical Wave.” [Online]. Available: <https://www.physicsclassroom.com/class/sound/Lesson-1/Sound-is-a-Mechanical-Wave>
- [4] “Pitch and Frequency.” [Online]. Available: <https://www.physicsclassroom.com/class/sound/Lesson-2/Pitch-and-Frequency>
- [5] “Intensity and the Decibel Scale.” [Online]. Available: <https://www.physicsclassroom.com/class/sound/Lesson-2/Intensity-and-the-Decibel-Scale>
- [6] “Ecuación de onda,” Feb. 2023. [Online]. Available: https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=EcuaciÃ³n_de_onda
- [7] “Resonance.” [Online]. Available: <https://www.physicsclassroom.com/class/sound/Lesson-5/Resonance>
- [8] “Standing Wave Patterns.” [Online]. Available: <https://www.physicsclassroom.com/class/sound/Lesson-4/Standing-Wave-Patterns>
- [9] “Superposition principle,” Mar. 2023, page Version ID: 1143684346. [Online]. Available: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Superposition_principle
- [10] “Fast Fourier transform,” Feb. 2023. [Online]. Available: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Fast_Fourier_transform
- [11] “Fundamental Frequency and Harmonics.” [Online]. Available: <https://www.physicsclassroom.com/class/sound/Lesson-4/Fundamental-Frequency-and-Harmonics>
- [12] A. H. Benade, *Fundamentals of Musical Acoustics*, 2nd ed. Dover Publications, 1990, ch. 4. Characteristic Frequencies and the Decay of Composite Sounds, pp. 60–77.
- [13] “Idiófono,” Mar. 2023. [Online]. Available: <https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=IdiÃ³fono>



-
- [14] Altair Engineering, “Tuning Marimba Bars with Altair Inspire,” Apr. 2019. [Online]. Available: <https://www.youtube.com/watch?v=66H-08HocGM>
- [15] C. Currier, “Build a vibraphone,” Feb. 2016. [Online]. Available: <http://buildavibe.blogspot.com/2016/02/sound-test-video.html>